Tre skissemodellar til konseptgjennomgangen 18.11

Kvar modell syner lyset i rommet, ikkje forma. Same telefonlykt i alle tre, så bileta kan samanliknast.

A SKIVA

vipp skiva.

FRÅ BYGGJESETTET

· stolpen frå overheadprojektoren
· telefonen (lykta)
· reflektorfilm frå LCD-skjermen, om du har
· ribba (3D-print, STL i mappa)

LAG SJØLV

· skive Ø 250 mm av papp med glatt aluminiumsfolie
· arm 13,5 cm frå stolpen til skivemidten
· svart papprull Ø 25 × 100 mm
· kloss så lykta kjem 5 cm over bordet

B OVER

vipp plata.

FRÅ BYGGJESETTET

· fresnelplata 285 × 285 mm
· stolpen frå overheadprojektoren
· eitt og to diffusorark
· telefonen (lykta)

LAG SJØLV

· pappramme, fire strimlar 20 mm breie
· teiphengsel langs bakkanten
· brønn: svart krage Ø 25 × 10,5 mm
· kloss på skjermkanten, 8 til 9 cm

C VINDAUGE

skyv spegelen inn.

FRÅ BYGGJESETTET

· frontflatespegelen frå projektorhovudet
· telefonen (lykta)
· lupe, eller rund glaskule Ø 70 mm fylt med vatn

LAG SJØLV

· maske i svart papp, opning etter brennvidda
· trakt av papp med folie inni
· pappflik som spegelen vippar inn på
· halding for linsa 36 cm over bordet

REKKJEFØLGJE

1 Start 3D-printen av ribba til A. Ho printar medan du gjer resten.
2 Mål lobebreidda (side 2 og 3). Ho avgjer blendinga for A og B. Send tala før du byggjer vidare.
3 Byggj B. Det går fortast: plata, ramma, stolpen og telefonen.
4 Byggj A når ribba er ferdig.
5 Mål brennvidda på lupa eller kula (side 8), skjer maska og byggj C.
6 Fotografer etter fotolista, same kamera og eksponering for alle tre.

TRYGGLEIK

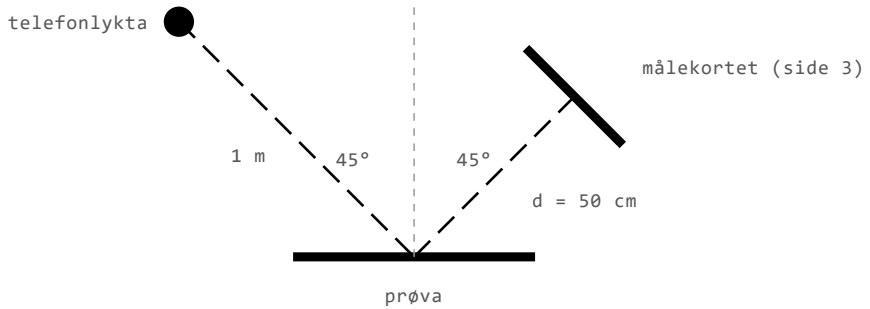
Overheadprojektoren skal ikkje koplast til straum. Fjern nettleidningane i stolpen.
Fresnelplata, blanke hole former og ei vassfylt kule samlar sollys og kan tenne papp.
Aldri i sol eller ved vindauge. Lagre dei tildekte.
Frontflatespegelen: ikkje ta på flata, ikkje tørk av. Støv med mjuk pensel.
Klipt folie og tynn plate har skarpe kantar.

Måla er frå lysmodellen (konsept/tre/tre.py og konsept/reflektor). Vinklane er rekna frå same posisjonar. Modellen er ikkje målt.

Mål lobebreidda først

Ho avgjer om A og B held blendingskravet F1. Modellen reknar 2,5° for blank folie og 10° for satin.

SETT OVANFRÅ, IKKJE I MÅLESTOKK



SLIK GJER DU

1 Mørkt rom. Telefonlykta 1 m frå prøva, lyset inn på 45°.
2 Målekortet 50 cm frå prøva, vinkelrett på den speglande strålen.
3 Sikt midten av flekken på krossen.
4 Les av diameteren D der flekken er halvparten så lys som midten.
Ta eit foto rett framfrå med låst eksponering og kvitbalanse.
5 Rekn $\sigma = 0{,}48 \cdot D$, med D i cm og σ i grader ($\sigma \approx 24 \cdot D / d$).
6 Send tabellen og bileta, så blir tala lagde inn i modellen.

Referansar: blank folie 2,5° gjev D ≈ 5 cm. Satin 10° gjev D ≈ 21 cm (bruk A3-kortet).

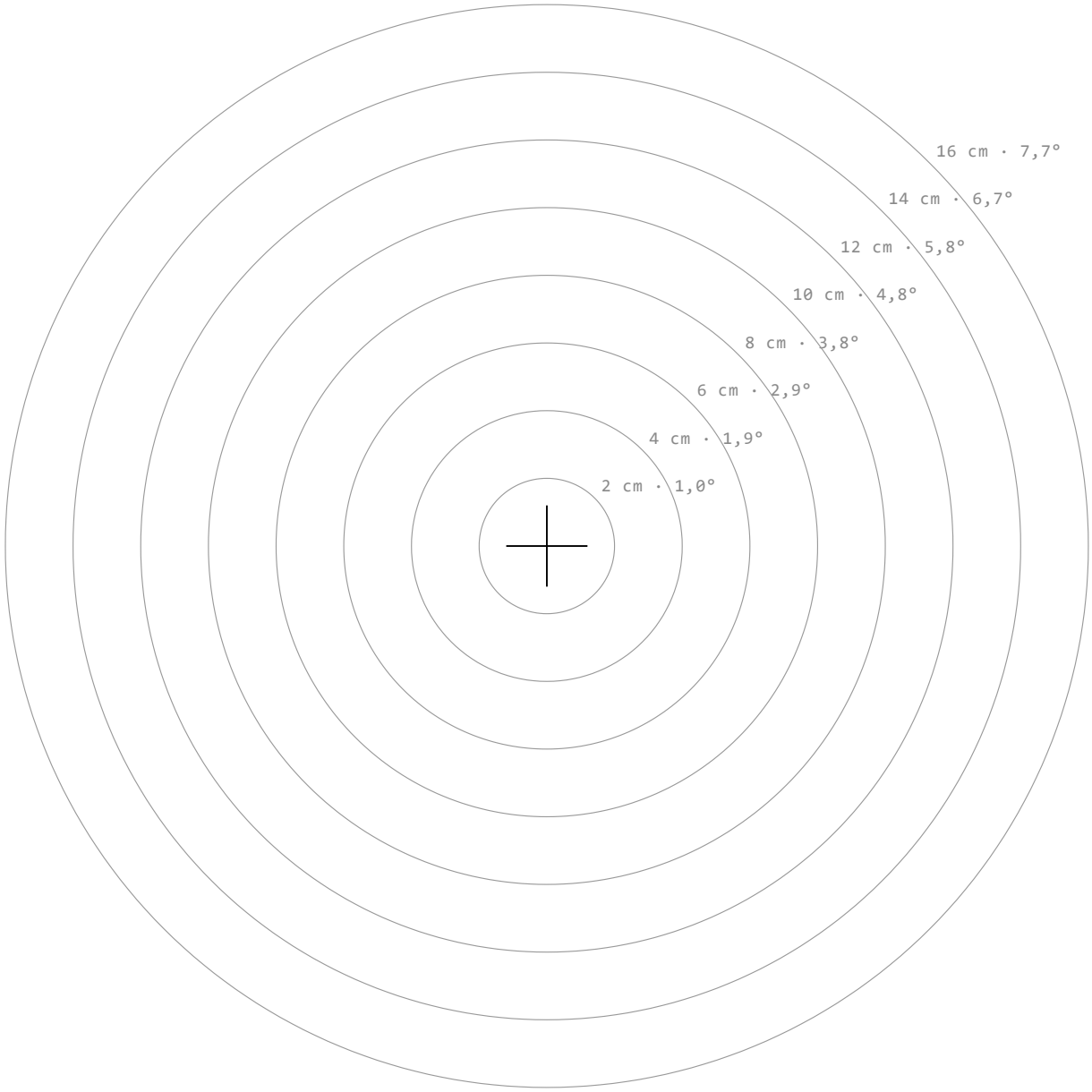
Ligg folie på papp på 4 til 6°, ser auget frå 25 cm 1600 til 9000 cd/m² i spegelskivene.

PRØVE	D, CM	σ = 0,48 · D	FOTO NR.	MERKNAD
1 folie på papp, blank side				
2 folie på papp, matt side				
3 reflektorfilm frå LCD-skjermen				
4 frontflatespegelen				
5 fresnelplata utan ark				
6 fresnelplata, eitt diffusorark				
7 fresnelplata, to diffusorark				
8 bakepapir oppå folie				
9 kvitt papir (referanse)				

Skriv ut i faktisk storleik (100 %), ikkje «tilpass til side». Kontrollstrek 100 mm:

Målekortet

Les av diameteren der flekken
er halvparten så lys som midten.
Linjene er tynne med vilje.



D i cm · σ i grader, for d = 50 cm.
Ved anna avstand: σ ≈ 24 · D / d.

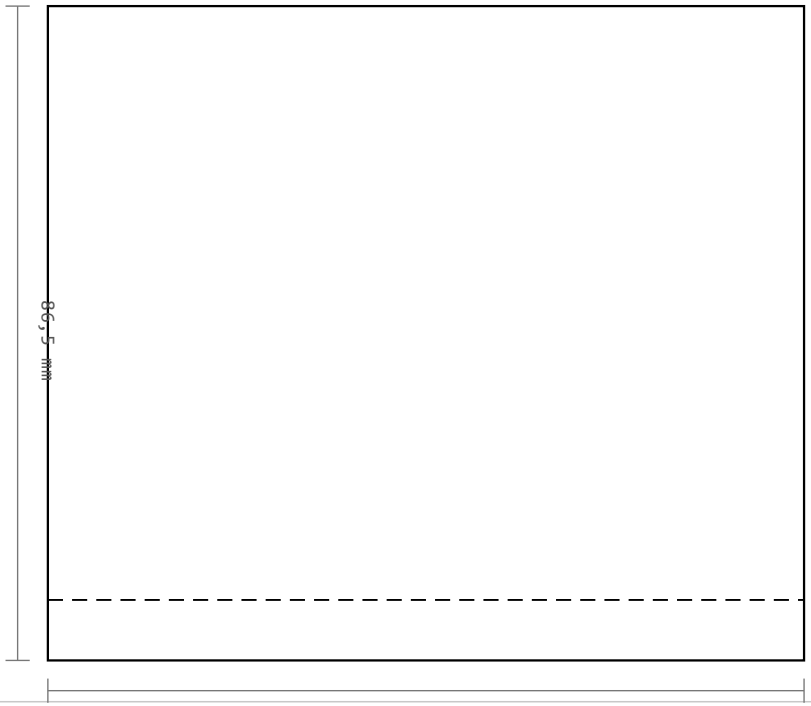
A Skiva: plassering og bygging

Ei kjelde i foten lyser opp på ei bøygd spegelskive. Skiva vippar lyset frå veggen bak skjermen ned på arbeidsfeltet.

MÅL FRÅ MODELLEN

Foten: 47 cm til høgre for skjermmidten, 7 cm framfor skjermplanet.
Lykta: 5 cm over bordet i papprullet, peikar opp mot midten av skiva.
Stolpen: 1,5 cm framfor skjermplanet. Ein arm held skiva 13,5 cm framfor stolpen.
Skiva: midten 41 cm over bordet og 15 cm framfor skjermplanet, rett over lykta.
Spegelsida er kuv: ho bular ut mot lykta, 6,5 mm på 250 mm.
Stemning: sikt flekken midt på veggen bak skjermen, 45 cm over bordet. Skiva om lag 52° mot vassrett.
Arbeid: sikt flekken 10 cm til venstre for feltmidten. Skiva om lag 28° mot vassrett.
Mellom dei dreier skiva om lag 33°. Sikt etter flekken, ikkje etter gradene.

PAPPRULL Ø 25 × 100 MM, svart papp
stipla: fald, limflik på 8 mm

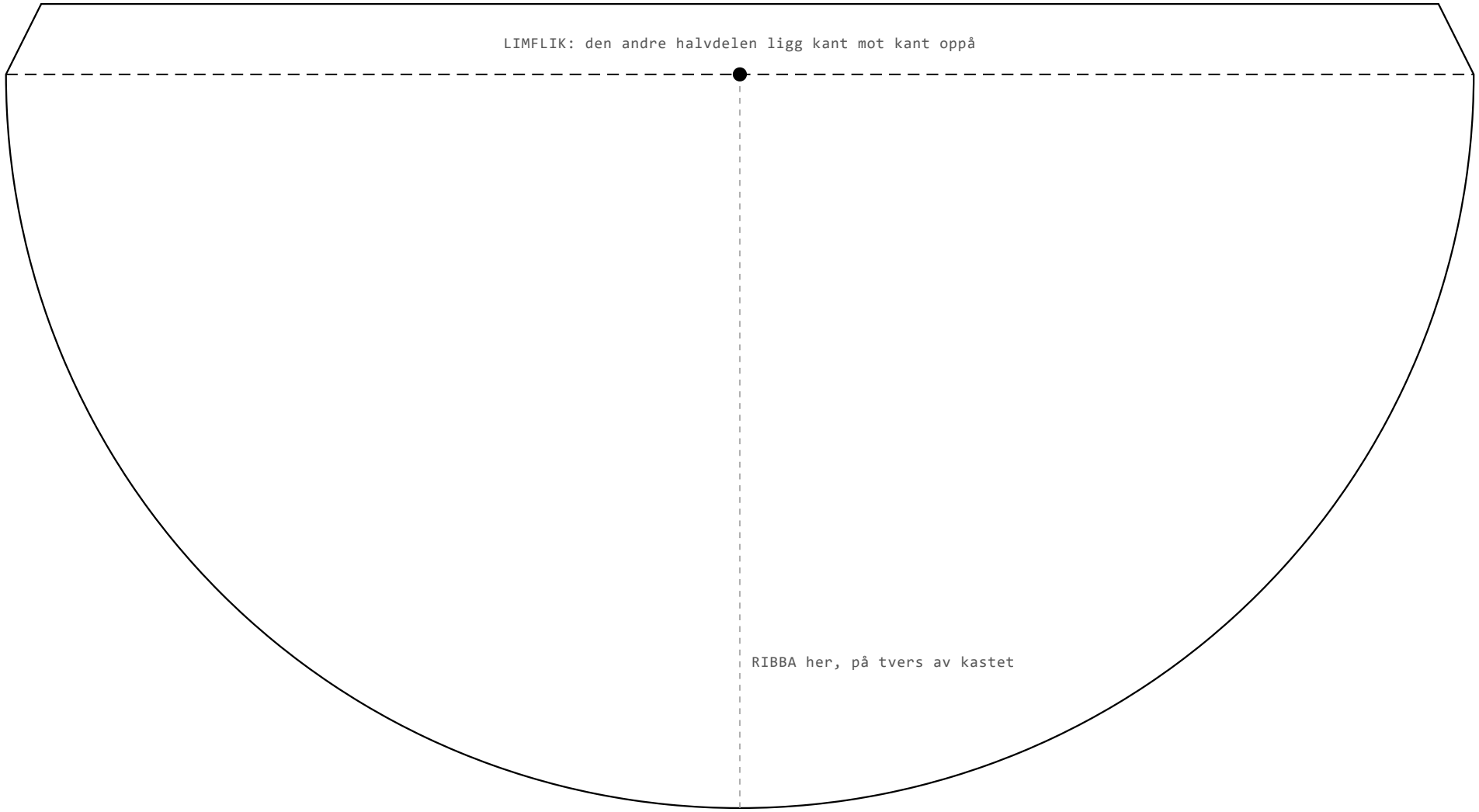


BYGGING

1 Skjer skiva i papp etter malen (to halvdelar på A4, éin heil på A3).
2 Lim glatt aluminiumsfolie på, blank side ut, utan krøll. Har du reflektorfilm frå LCD-skjermen, bruk han.
3 Teip ribba bak, midt på og på tvers av kastet. Skiva tek bogen.
4 Rull papprullet rundt eit Ø 25 mm skaft og lim. Svart side inn.
5 Set telefonen på klossen med lykta opp i rullet.
6 Fest armen på stolpen og skiva på armen.
7 Føreseiing: med bogen er lågaste rute over 0,5 av snittet, flat skive under 0,45.

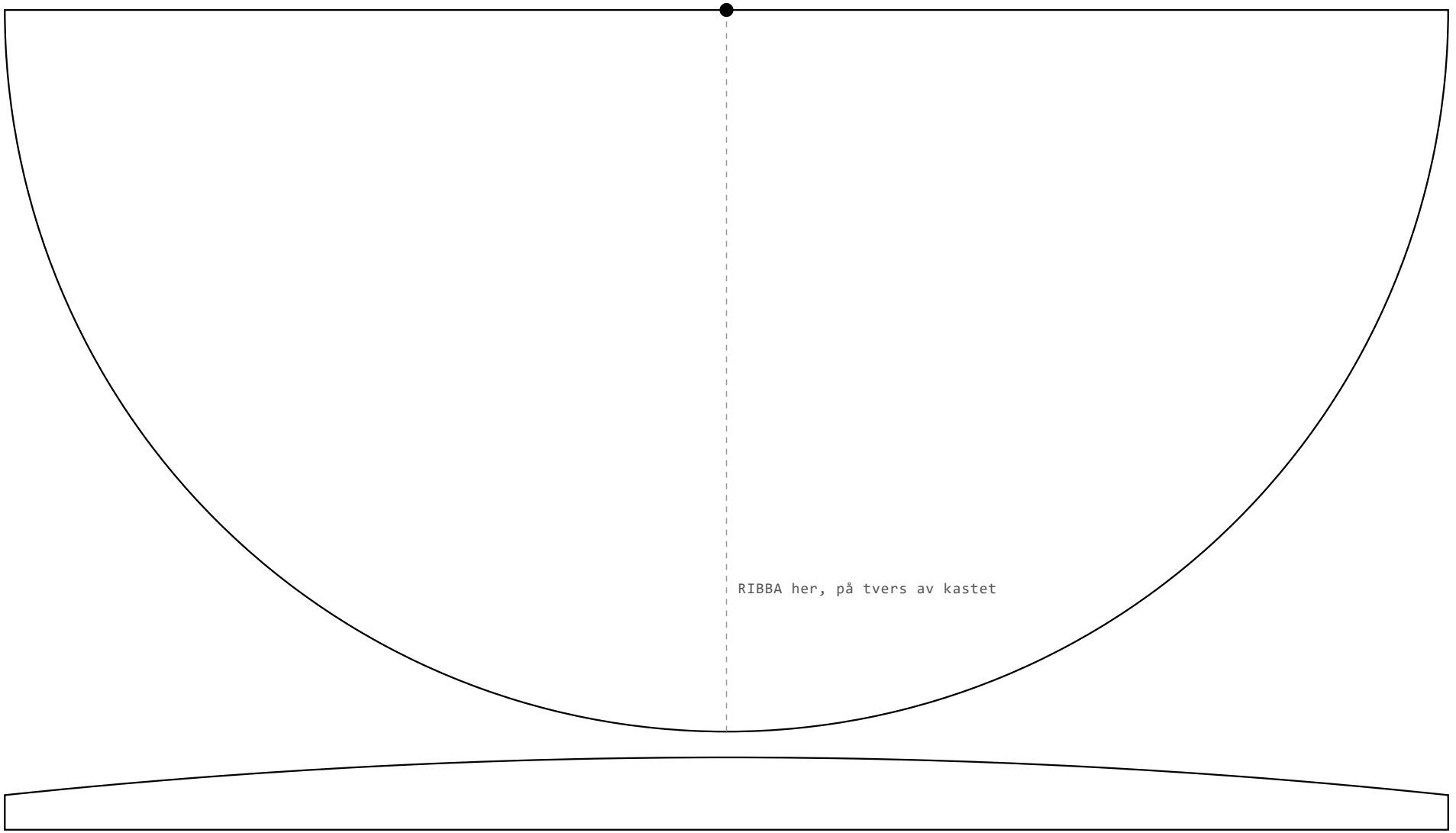
Skriv ut i faktisk storleik (100 %), ikkje «tilpass til side». Kontrollstrek 100 mm:

A Skiva: mal 1 av 2



Halv skive med limflik. Skjer to: den andre er på neste side.

A Skiva: mal 2 av 2 og ribba



RIBBE 1:1 · boge R 1200 mm, pil 6,5 mm · bogen mot baksida av skiva

STL: ribbe_R1200_250mm.stl, 6 mm tjukk. Utan printar: tre lag bølgjepapp etter malen.

B Over: plassering, bygging og mal

Fresnelplata ligg over skjermkanten og vippar lyset frå veggen bak skjermen ned på bordet.

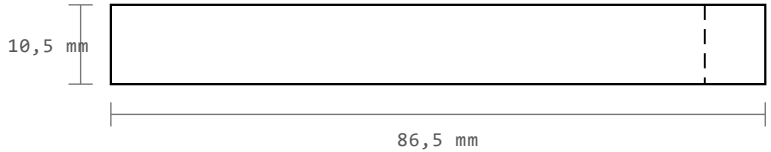
MÅL FRÅ MODELLEN

Plata: midten 62 cm over bordet, 20 cm over skjermkanten, midt framfor brukaren, 9 cm framfor skjermplanet. Hengsel langs bakkanten.
Lykta: 12 cm under plata, om lag 51 cm over bordet og 4 cm framfor skjermplanet.
Det er 8 til 9 cm over skjermkanten: set telefonen på ein kloss.
Lykta peikar opp mot midten av plata.
Stemning: sikt veggen bak skjermen, 60 cm over bordet. Plata om lag 55° mot vassrett.
Arbeid: sikt feltmidten. Plata om lag 7°, nesten vassrett.
Brønnen må skjerme ved 50°. Med 64° ser auget dioden frå 60 cm.

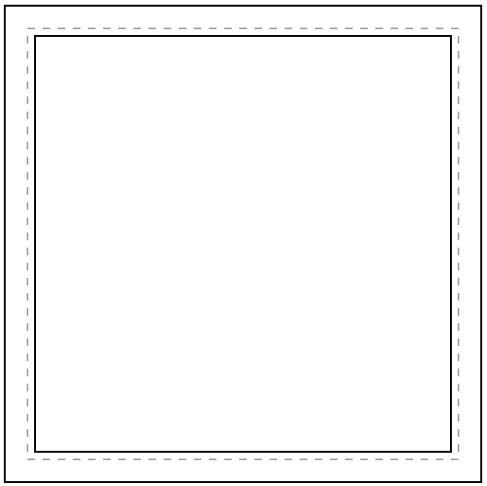
BYGGING

1 Skjer fire pappstrimlar, 20 mm breie:
2 × 315 mm og 2 × 275 mm.
2 Teip dei på kanten av plata, 5 mm inn på plata.
Rør ikkje rillene.
3 Teip eit hengsel langs bakkanten til tverrstykket på stolpen, og klem stolpen bak skjermen.
4 Rull brønnen (malen under) og set han rundt lykta.
5 Prøv utan ark, med eitt og med to diffusorark.
6 Føreseiing: jamnheit 0,46 (0,35 til 0,55) med ark, under 0,05 utan.

BRØNN · krage Ø 25 mm, 10,5 mm høg, svart papp
gjev avskjerming ved 50° frå aksen



RAMMA, SETT FRAMFRÅ (1:5)



ytre 315 × 315 mm
opning 275 × 275 mm
stipla: plata 285 × 285 mm

C Vindauge: brennvidd, maske og plassering

Ei linse teiknar eit vindauge av lys på veggen. Ein spegel glir inn i strålen og legg feltet på bordet, medan vindauget blir.

MÅL BRENNVIDDA FØRST

Avbild eit vindauge eller ei lampe i andre enden av rommet på eit kvitt ark.
Avstanden frå linsa til arket når biletet er skarpt, er om lag f.
For glaskula: mål frå midten av kula. Ei vassfylt kule på Ø 70 mm har f om lag 70 mm.

MASKA ETTER BRENNVIDDA · feltet 60 × 40 cm, 61 cm frå linsa

f, mm	maske til linse, mm	opning, mm
50	54	53 × 36
60	67	65 × 44
70	79	78 × 52
80	92	90 × 60
100	120	117 × 78

Maska er eit rektangel her. Drei og trim ho til hjørna treffer feltet.

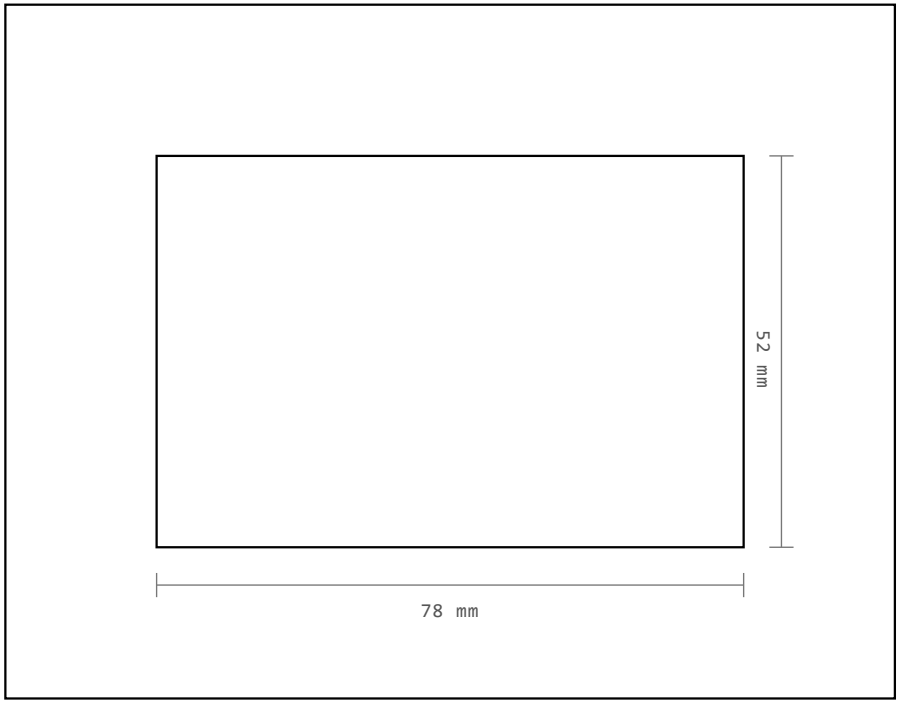
MÅL FRÅ MODELLEN

Linsehovudet: 36 cm over bordet, 47 cm til høgre for skjermmidten,
5 cm framfor skjermplanet.
Utan spegel: sikt midt på veggen bak skjermen, 42 cm over bordet (56 cm unna).
Spegelen inne: om lag 3/4 av strålen går ned på feltmidten (61 cm unna).
Strålen bøyer om lag 63° mellom vegg og felt.

BYGGING

1 Skjer maska i svart papp (mal for f = 70 mm på side 9).
2 Fald trakta (side 10), folie inni, mellom lykta og maska.
3 Set linsa i avstanden frå tabellen bak maska.
4 Pappflik med frontflatespegelen rett etter linsa.
Flika vippar inn og dekkjer om lag 3/4 av strålen.
5 Føreseiing: vindauget står i ro medan feltet kjem fram,
og skjermen får under 0,15 av feltet heile vegen.

C Vindauge: maske for f = 70 mm



MASKE · svart papp, skjer ut opninga
Maska 79 mm frå midten av glaskula (f 70 mm).
Anna brennvidd: sjå tabellen på side 8.

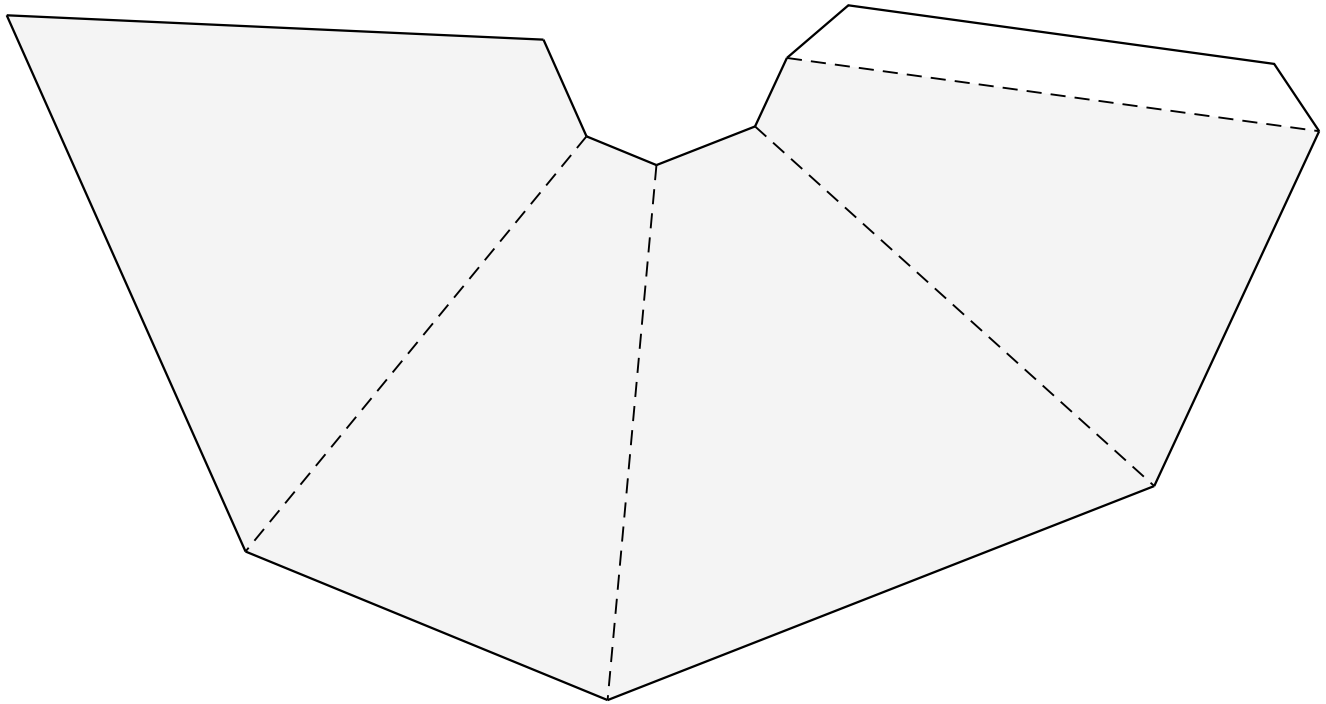
SPEGELFLIKA

Teip frontflatespegelen på ein pappflik som er 10 mm større enn spegelen. Ta berre på kantane. Fald flika i eit papphengsel rett etter linsa, så ho kan vippast inn i strålen.
Inne skal flika dekkje om lag 3/4 av strålen.

LINSA

Glaskula kviler i ein ring av papp. Lupa i eit spor i papp.
Mål avstanden til maska frå midten av kula eller frå lupa.

C Vindauge: trakt for f = 70 mm



TRAKT · papp med glatt folie på innsida, blank side inn
smal ende 14 × 10 mm rundt lykta, vid ende 78 × 52 mm mot maska, 60 mm lang
heil strek: skjer · stipla: fald · limflik på 8 mm